Université Oran 1 Ahmed Ben Bella
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées
Département d'Informatique

Master 1 , spécialités IA, DS, RSD, RESIN
Matière Analyse de Données
Promotion : 2026/2027

Fiche TD N°2
(Analyse en Composantes Principales)

Exercice 01 :

Six marques de smartphones ont été évaluées selon trois critères : **Autonomie de la batterie (X)**, **Qualité de l'appareil photo (Y)**, et **Performance du processeur (Z)**. Les résultats des évaluations sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Marques	X	Y	Z
A	10	7	8
B	8	9	7
C	7	8	9
D	9	6	8
E	8	7	6
F	7	6	7

Trois autres marques (G, H, I) ont également été évaluées :

Marques	X	Y	Z
G	9	7	9
H	6	8	6
I	7	5	8

1. Représenter graphiquement dans le repère (X, Y) les marques A, B, C, D, E, F. Positionner les marques G, H, I avec une autre couleur. Faites la même représentation dans le repère (X, Z). Que peut-on en déduire ?
2. Calculer la moyenne des variables X, Y et Z. ($\text{Moyenne (X)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$)
3. Calculer la variance des 3 variables. ($\sigma^2 = var(X) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$)
4. Calculer l'écart-type des 3 variables. ($\sigma = \sqrt{var(X)}$)
5. Calculer la matrice R_C centrée. En déduire la matrice R_{C+R} centrée réduite.
6. Calculer la matrice de corrélation de R_{C+R}. En déduire les variables fortement corrélées.
7. Montrer que les vecteurs u1 (2, -1, -1)' et u2 (1, 1, 1)' sont orthogonaux.
8. Calculer les nouvelles coordonnées des marques A, B, C, D, E et F dans le repère (u1, u2).

Exercice 02 :

Le tableau suivant décrit 10 élèves en fonction de leur **Poids**, **Taille**, **Âge** et leur **Note**.

Individu	Poids (kg)	Taille (m)	Âge (ans)	Note
e1	45	1,5	13	14
e2	50	1,6	13	16
e3	50	1,65	13	15
e4	60	1,75	15	9
e5	60	1,7	14	10
e6	60	1,7	14	7
e7	70	1,6	14	8
e8	65	1,6	13	13
e9	60	1,55	15	17
e10	65	1,7	14	11

1. Calculer la distance entre les individus.
2. Calculer la moyenne et l'écart type de chaque variable.
3. Calculer la matrice centrée réduite ainsi que la matrice de corrélation.
4. Calculer l'inertie et l'inertie cumulée en supposant que les valeurs et vecteurs propres obtenus par R sont :

eigen() decomposition
$values
[1] 2.3908988 0.7503114 0.5844061 0.2743837

$vectors

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	0.5079730	0.3065293	-0.6593007	-0.4618721
[2,]	0.5038351	-0.4647035	0.5253477	-0.5041931
[3,]	0.4453032	0.7057876	0.4712381	0.2854882
[4,]	-0.5383481	0.4381258	0.2593591	-0.6715355

1. Combien d'axes nous pouvons choisir si on souhaite interpréter au minimum 78% de la variance ?
2. Calculer les nouvelles coordonnées des élèves dans le nouveau repère (axe1, axe2).
3. Tracer le cercle de corrélation.

Exercice 03 :

Une étude a été menée sur 6 patients . Chaque patient est décrit par 3 examens A, B, C et son poids. Les valeurs sont les suivantes :

	A	B	C	Poids
P1	8	6	0.1	60
P2	6	8	0.2	58
P3	4	2	0.9	40
P4	2	4	0.8	42
P5	7	9	0.3	56
P6	3	1	0.7	50

Valeurs Propres

λ_1	λ_2	λ_3	λ_4
3.47852126	0.33538337	?	0.0133183

Vecteurs Propres

U1	U2	U3	U4
0.4992089	0.1901464	0.83611067	0.1247146
0.4626657	-0.8692145	-0.09988456	0.1429323
-0.5284083	-0.1777014	0.23723738	0.7955660
0.5074599	0.4203958	-0.48441763	0.5754053

On a traité ces données par une **ACP Normée**.

1. Compléter le tableau suivant :

	A	B	C	Poids
Moyenne				51.00
Ecart type				

2. Soit la matrice de Corrélation associée au tableau 1, compléter la et donner la formule utilisée.

	A	**B**	**C**	**Poids**
A	1.0000000	0.7337994	-0.8933250	0.8389938
B		1.0000000	-0.8011927	0.7036036
C		-0.8011927	1.0000000	-0.9715665
Poids				1.0000000

- Quelles sont les variables fortement corrélées avec la variable **Poids**? Justifier
- Que signifie une corrélation négative avec le **poids** ? Justifier

3. Compléter le tableau suivant :

Valeurs Propres	$\lambda_1 =$	$\lambda_2 =$	$\lambda_3 =$	$\lambda 4 =$
Inertie (en %)				
Inertie cumulée (en %)				

4.En appliquant la part d'inertie, avec au minimum 85% de la variance , quels sont les axes qu'il faudra choisir.

5.Donner les nouvelles composantes des variables dans le nouveau repère .